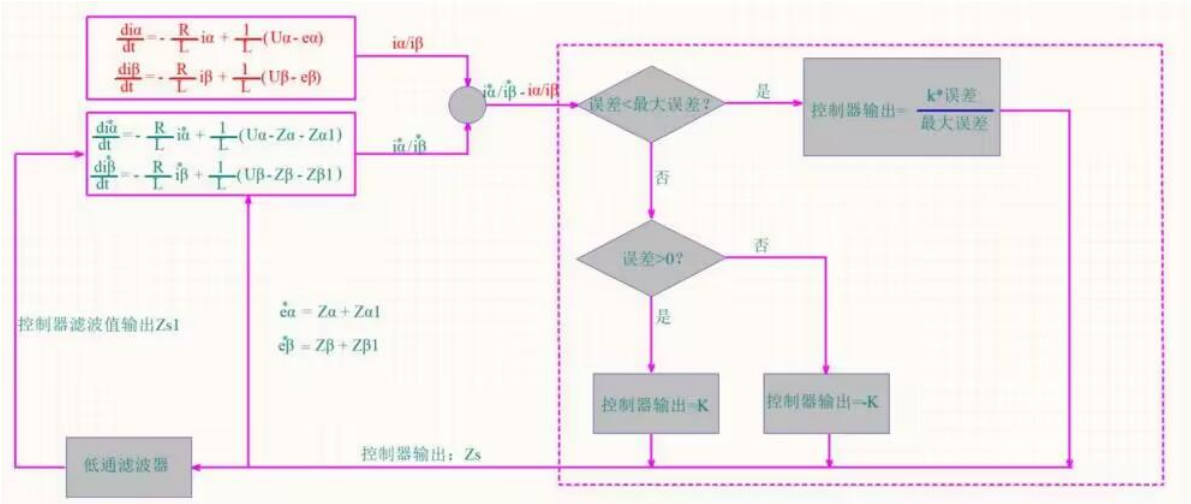
67-FOC 20

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习
我们接着上节课内容，继续讲观测器。



我们后面就基于这幅图来求解估算反电动势，然后根据估算的反电动势，求解估算角度。这就是这个观测器所要完成的功能。而实际上，我们要实现这个观测器的话，需要把这个框图中的公式在单片机中实现。也就是要用代码来实现这些公式。

$$\frac{di^*\alpha}{dt} = -\frac{R}{L} i^*\alpha + \frac{1}{L}(U\alpha - Z\alpha - Z\alpha 1)$$
$$\frac{di^*\beta}{dt} = -\frac{R}{L} i^*\beta + \frac{1}{L}(U\beta - Z\beta - Z\beta 1)$$

但是，这个公式的表达，不方便在单片机里面直接实现。所以呢，我们需要对这个式子进行离散化处理。离散化呢，实际上仅仅是式子左边的微分部分，微分呢，对应的就是求差。

$$\frac{di^*\alpha}{dt} = \frac{i^*\alpha(n) - i^*\alpha(n-1)}{Ts}$$
$$\frac{di^*\beta}{dt} = \frac{i^*\beta(n) - i^*\beta(n-1)}{Ts}$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

求差的话，也就对应这样处理。这个 Ts 呢，是一个固定的时间间隔。这个值呢，一般是采样周期，例如我们采样频率是 20KHz，采样周期是 50us。所以啊，整个估算电流的方程离散化之后就是：

$$\frac{i\alpha^*(n) - i\alpha^*(n-1)}{Ts} = -\frac{R}{L} i\alpha^*(n-1) + \frac{1}{L}(U\alpha(n-1) - Z\alpha(n-1) - Z\alpha 1(n-1))$$

$$\frac{i\beta^*(n) - i\beta^*(n-1)}{Ts} = -\frac{R}{L} i\beta^*(n-1) + \frac{1}{L}(U\beta(n-1) - Z\beta(n-1) - Z\beta 1(n-1))$$

而这个 n 呢，是当前周期的值，n-1 是上一个周期的值。所以，上面这个方程整理一下就是：

$$i\alpha^*(n) = (1 - \frac{R}{L}Ts) i\alpha^*(n-1) + \frac{Ts}{L}(U\alpha(n-1) - Z\alpha(n-1) - Z\alpha 1(n-1))$$

$$i\beta^*(n) = (1 - \frac{R}{L}Ts) i\beta^*(n-1) + \frac{Ts}{L}(U\beta(n-1) - Z\beta(n-1) - Z\beta 1(n-1))$$

所以，这个方程呢，也就离散化完成了。但是呢，在实际编程实现这个方程的时候，有一些注意的点我们需要了解。

$$i\alpha^*(n) = (1 - \frac{R}{L}Ts) i\alpha^*(n-1) + \frac{Ts}{L}(U\alpha(n-1) - Z\alpha(n-1) - Z\alpha 1(n-1))$$

$$i\beta^*(n) = (1 - \frac{R}{L}Ts) i\beta^*(n-1) + \frac{Ts}{L}(U\beta(n-1) - Z\beta(n-1) - Z\beta 1(n-1))$$

例如，上面圈出来的这两个参数，它们虽然表示的是不同时刻点的估算电流值，但是在编程实现的时候，其实它们是用同一个变量来表示的。所以呢，初始条件下，n-1 对应的值就是 RAM 中的初始值。

问：但是在编程实现的时候，其实它们是用同一个变量来表示的,这句话不理解？
答：同一个变量，在不同时间周期中的值。也就是说这个变量是随着周期变化的。

我们呢，初始先把 RAM 清 0 了，所以这些值初始都是 0。然后呢，后面会经过多次的迭代计算，这些变量的值都会被更新，每个 PWM 周期更新一次。

$$i\alpha^*(n) = (1 - \frac{R}{L}Ts) i\alpha^*(n-1) + \frac{Ts}{L}(U\alpha(n-1) - Z\alpha(n-1) - Z\alpha 1(n-1))$$

$$i\beta^*(n) = (1 - \frac{R}{L}Ts) i\beta^*(n-1) + \frac{Ts}{L}(U\beta(n-1) - Z\beta(n-1) - Z\beta 1(n-1))$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

然后，这两个量是跟控制器有关的。一个是控制器的输出值，另一个是控制器输出的滤波值。随着控制器的执行，这两个量也是在不断的更新的。

$$i\alpha^{*}(n) = (1-\frac{R}{L}Ts)\,i\alpha^{*}(n-1) + \frac{Ts}{L}(U\alpha(n-1) - Z\alpha(n-1) - Z\alpha1(n-1))$$

$$i\beta^{*}(n) = (1-\frac{R}{L}Ts)\,i\beta^{*}(n-1) + \frac{Ts}{L}(U\beta(n-1) - Z\beta(n-1) - Z\beta1(n-1))$$

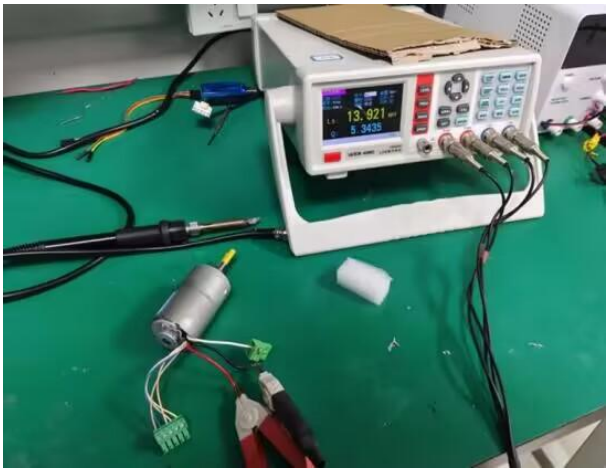
然后呢，当电流环作用之后，求解出电压矢量之后，电压矢量在 α β 坐标系中的投影就是这里的 Uα 跟 Uβ 。所以，这两个量呢，也是已知的啊。随着电流环的更新，这两个值也是在更新的。然后呢，方程中的 Ts，就是相邻两个时刻点的时间间隔，这个电流估算方程，它是被放在 50us 中断中计算的，所以，也就对应 Ts = 50us。这样的话呢，整个方程，就剩下 R 跟 L 参数了。

$$i\alpha^{*}(n) = (1-\frac{R}{L}Ts)\,i\alpha^{*}(n-1) + \frac{Ts}{L}(U\alpha(n-1) - Z\alpha(n-1) - Z\alpha1(n-1))$$

$$i\beta^{*}(n) = (1-\frac{R}{L}Ts)\,i\beta^{*}(n-1) + \frac{Ts}{L}(U\beta(n-1) - Z\beta(n-1) - Z\beta1(n-1))$$

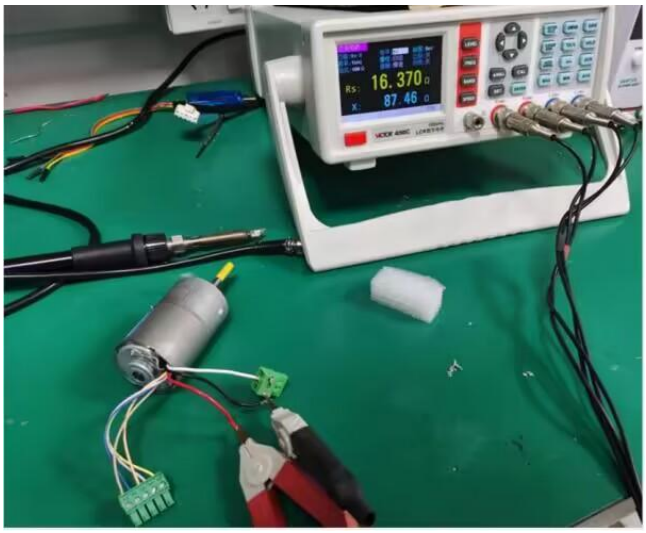
问：ts 在公式里用单位 s 还是 us？
答：标准单位 秒 s 。

而这两个参数呢，可以通过电桥测试得到。而我们直接测量得到的是线电阻跟线电感，公式中对应的是相电感，相电阻。所以，我们可以把测试出来的值除以 2，得到相电阻跟相电感。



这幅图呢，是测量电感量。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



而这幅图，是测量电阻值。

问：测量频率多少？
答：一般用 1KHz，一般电感量大的，适合用低频测量，电感量小的适合用高频测量。

问：电机运行温度上升后，电感和电阻和常温不一样吧？
答：是的，但这些一般会影响估算反电动势的幅值，不影响相位。

问：电感电阻测得不准怎么办？
答：我们这种控制算法，不影响电机控制，只要不要错得太离谱。

问：同一批次不同电机可能存在差异怎么办？
答：这个差异对产品性能是否有影响，需要经过产品测试验正。

问：不用仪器，有没有什么公式直接算出来去调整吗？
答：可以的，可以由单片机设计方案自检测 RL 参数。

测量出来之后，公式中的 R 跟 L 也就清楚了。也就是说，估算电流计算的方程中，涉及到的量都清楚了。

$$i\alpha^{*}(n) = \left(1-\frac{R}{L}Ts\right) i\alpha^{*}(n-1) + \frac{Ts}{L}\left(U\alpha(n-1) - Z\alpha(n-1) - Z\alpha 1(n-1)\right)$$

$$i\beta^{*}(n) = \left(1-\frac{R}{L}Ts\right) i\beta^{*}(n-1) + \frac{Ts}{L}\left(U\beta(n-1) - Z\beta(n-1) - Z\beta 1(n-1)\right)$$

然后呢，我用红框框出来的部分，只要 R 跟 L 确定　Ts 确定，这些量可以用常量表示。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$F = 1 - \frac{R}{L}Ts$$

$$G = \frac{Ts}{L}$$

例如，人为这样来定义，我们使用的时候，可以用宏定义把这两个项的值表示出来。

$$F = 1 - \frac{R}{L}Ts$$

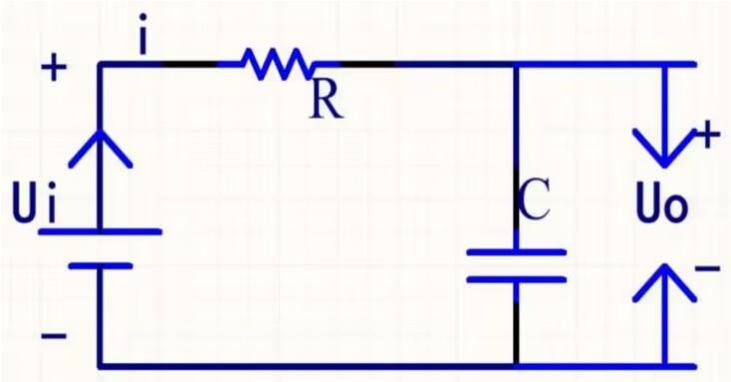
$$G = \frac{Ts}{L}$$

$$i\alpha^{*}(n) = F\ i\alpha^{*}(n-1) + G\ (U\alpha(n-1) - Z\alpha(n-1) - Z\alpha1(n-1))$$

$$i\beta^{*}(n) = F\ i\beta^{*}(n-1) + G(U\beta(n-1) - Z\beta(n-1) - Z\beta1(n-1))$$

问：这个 F　G 也需要归一化吗？
答：是的，一般都会设计它们小于 1。

这样的话，这个估算方程又可以写为这样。所以，上面这个式子完全可以在单片机中编程实现了。但是呢，低通滤波器还没有实现。所以，式子中的 Zα1 跟 Zβ1 现在还是不确定的值 。所以啊，我们下面需要来了解一下低通滤波器。了解使用低通滤波器之后，幅值的变化情况，相位的变化情况，并且，这个低通滤波器也需要在单片机内部实现。



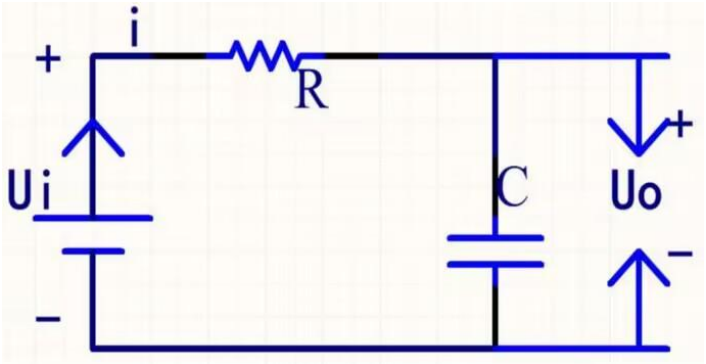
大家来看啊，其实就是这个 RC 电路，大家应该都比较熟悉了。这是典型的一阶 RC 低通滤波电路，这里呢，就是想通过这个电路来推导出低通滤波器的表达式。同时呢，根据电路的特点，分析一下低通滤器的特性。然后，要根据这个电路列出对应的表达式，对表达式进行离散化处理，得到一阶数字低通滤波器的表达式。那么，要列出这个 RC 低通滤波器的表达式，就要对这个电路进行分析。要分析的话，就需要列出这个电路模型的传递函数，然后通过这个传递函数，来分析电路模型中的频率响应（包括幅频响应跟相频响应）。其中，幅频响应，就是指信号的幅值跟滤波器截止频率的关系。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

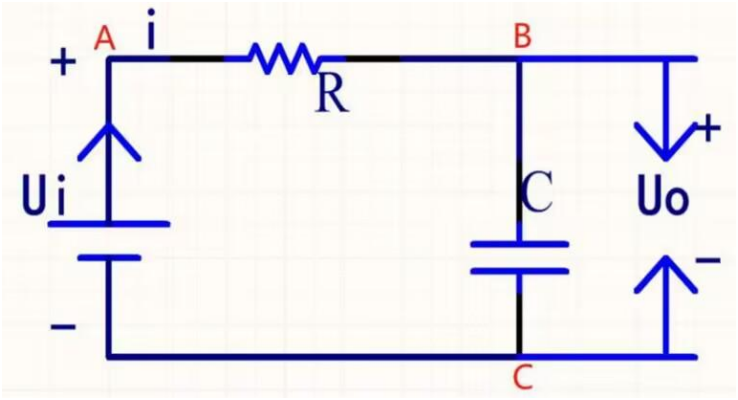
而相频响应，就是信号的相位跟滤波器截止频率的关系。也就是说，一个输入信号，通过了 RC 电路之后，幅值发生了怎样的变化，相位发生了什么样的变化？这个是需要通过频率响应分析来得知的。之前呢，我们讲过，使用低通滤波器之后，信号的幅值会衰减，相位会滞后，但是幅值衰减多少，相位滞后多少，这个是需要明确的。而这个低通滤波器，顾名思义就是把高于某个频率信号的成分给衰减，甚至是滤除，只留下低于这个频率的信号成分。这里说的“某个频率”就是指的截止频率。

因此呢，我们要分析清楚低通滤波器的特性，就需要推导出它的幅频响应跟相频响应。推导之前呢，需要我们写出传递函数。也就是根据这个电路模型，把对应的传递函数给写出来。传递函数一般的表达是用输出电压/输入电压。输出电压呢，是使用输出电流及输出阻抗相乘得到的。输入电压的话，就是根据输入电流及输入阻抗相乘得到的。所以呢，要列出传递函数表达式的话，我们需要分别把输入阻抗跟输出阻抗求出来。

因为对于上面这个 RC 电路来说，输入电流跟输出电流均是 i，所以呢，输出电压跟输入电压之间的比值其实就是输出阻抗跟输入阻抗的比值。



对于这幅图来说，电阻部分，它的阻抗是 R。对于电容来说，我们也可以写出它的等效阻抗。电容的容抗是用 Xc = 1/ω*C 来表示的。那么，如果我们用 Zc 来表示电容的等效阻抗，则等效阻抗跟容抗的关系就是：Zc = -jXc。所以，电容的等效阻抗就是：
Zc = -j * 1/ω*C = 1/jω*C 。这样的话，电容的等效阻抗跟电阻的阻抗都清楚了，则对应的输入阻抗跟输出阻抗自然就可以写出来了。那么，为了方便描述输入阻抗跟输出阻抗，我们把上面的电路模型图标注一下：



大家看下这幅图啊，输入阻抗，其实就是 AC 两点之间的阻抗，输出阻抗呢，就是 BC 两点之间的阻抗。若我们定义输入阻抗是 Zi，输出阻抗是 Zo 的话，则对应的表达式就为：
Zi = R + 1/jωC

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

Zo = 1/jωC

那么，我们要写的传递函数，其实就是用来表征电路模型的输入跟输出之间的关系式。其实呢，大家想想看，对于滤波电路，我们无非就是分析一下，输入信号经过了这个滤波电路后得到的输出信号相对于输入信号之间有什么变化。

例如，幅值怎么衰减了？相位怎么滞后了？所以呢，我们要分析的输入跟输出之间的关系，就使用传递函数来表示了。所以说，传递函数的表达式就是 Uo/Ui，这样的话，我们把上面得到的 Uo 跟 Ui 代入，对应的传递函数表达式就是：

Uo/Ui = Zo / Zi = (1/jωC) / (R + 1/jωC)

那么，因为式子中含有这个 jω 参数，所以呢，这个比值实际上是在频率域中表达的。所以，这个传递函数，一般也表示为：

$$\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

这个式子呢，就是传递函数的雏形。一般呢，含有 j 的式子，表达上习惯都会变为 a + jb 的形式。所以，上面给出的式子呢，要对其进行化简整理。

$$\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)} = \frac{1}{1+(\omega CR)^2} - j\frac{\omega CR}{1+(\omega CR)^2}$$

化简之后呢，就会得到这样的式子。这里，大家花两分钟时间看看。习惯都会变为 a + jb。好，我们一起来看看上面的化简过程。

$$\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

这是我们写出来的传递函数初始表达式。第一步，我们可以先对右边的式子分子分母同时乘以 jωC。

$$\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega CR}$$

乘完之后，对应的结果是这样的。因为我们下面要写为 a + jb 的形式，所以，我们可以对分子分母乘以 1 - jωCR 。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)} = \frac{(1 - j\omega CR)}{(1 + j\omega CR)(1 - j\omega CR)}$$

然后呢，把分母的两个项相乘，j^2 = -1，就可以得到

$$\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)} = \frac{(1 - j\omega CR)}{1 + (\omega CR)^2}$$

然后呢，我们把这个式子写为 a + jb 的形式，就是：

$$\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)} = \frac{1}{1 + (\omega CR)^2} - j\frac{\omega CR}{1 + (\omega CR)^2}$$

因为 RC 滤波电路，RC 的乘积是时间常数。时间跟频率的关系是倒数的关系。所以呢，这里我们可以令 RC = 1/ωc。ωc 的话，对应的就是 RC 滤波器的截止频率。所以呢，上面的式子又可以变为：

$$\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)} = \frac{1}{1 + (\frac{\omega}{\omega_c})^2} - j\frac{\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + (\frac{\omega}{\omega_c})^2}$$

这就是传递函数的最终表达式。我们继续往下讲了，我们的目的呢，是希望通过传递函数来分析输入跟输出之间的幅值及相位的关系。也就是分析，某个输入信号，经过了 RC 滤波电路之后，输出信号的幅值及相位跟原始输入信号之间发生了什么变化？

要知道幅值的变化关系的话，其实我们就要对上述传递函数的表达式进行模值求解。

$$\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)} = \frac{1}{1 + (\frac{\omega}{\omega_c})^2} - j\frac{\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + (\frac{\omega}{\omega_c})^2}$$

对于这个传递函数来说，它的幅值怎么求呢？对于 a + jb 这个复数来说，它的模长求解就是 sqrt(a^2 + b^2)对吧？

所以，我们类比的来看，就可以得到：

$$\left|\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)}\right| = \sqrt{\left(\frac{1}{1 + (\frac{\omega}{\omega_c})^2}\right)^2 + \left(\frac{\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + (\frac{\omega}{\omega_c})^2}\right)^2}$$

而这个式子呢，我们是可以化简的。因为分母都一样，所以可以变为：

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$\left|\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)}\right| = \sqrt{\frac{1}{1+(\frac{\omega}{\omega_c})^2}}$$

这个就是传递函数对应的模长表达式。我们根据这个表达式呢，来分析幅频响应。其实就是根据这个式子，分析信号频率的变化，模长的变化情况。对上面这个式子呢，我们其实可以分几种情况来讨论一下。我们以ωc 为基准，讨论ω等于ωc，大于ωc，小于ωc 的情况第一种情况，我们先来看ω = ωc 的情况。很显然，当ω = ωc 的时候，对应的幅频响应变为：

$$\left|\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)}\right| = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

也就是说，这种情况，传递函数的模值变为了 0.707。所以啊，从这个角度来说，当我们定义ωc 是截止频率的时候，我们就可以知道，当信号频率ω等于截止频率的时候，Uo 相对于 Ui 的幅值是变小的。因为，它们的比值是小于 1 的，也就是说，当ω = ωc 的时候，输出信号的幅值相对于输入来说，变为了输入的 0.707 倍。好，我们再来看第二种情况，第二种情况，ω远大于ωc，例如，我们取ω = 10* ωc，这个时候，我们同样来分析传递函数模值的变化情况。

$$\left|\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)}\right| = \sqrt{\frac{1}{1+(\frac{10\omega_c}{\omega_c})^2}}$$

$$\left|\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)}\right| = \sqrt{\frac{1}{101}}$$

此时我们可以看出，随着信号频率的增大，大于了ωc，输出幅值就会下降。如果频率大于ωc 越多，则幅值就会下降得越多，传递函数的模值就会越来越小。而我们输入的信号是带有很多高频成分的，则大于ωc 这个频率的信号，都会被衰减，若频率大于ωc 越多，高频的成分衰减就会越严重，甚至会被衰减到 0。

所以说啊，一个带高频成分的信号，经过 RC 低通滤波电路，大于截止频率的信号都会被衰减，甚至衰减到 0. 这个就是滤波的本质了。所以说，这个截止频率，实质上就是用于区分信号衰减的频率点，输入信号中，含有大于截止频率的信号，都将被衰减掉。我们接着来看第三种情况哈，也就是ω < ω0 的情况。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$\left|\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)}\right| = \sqrt{\frac{1}{1+(\frac{\omega}{\omega_c})^2}}$$

我们来看，当ω小于ωc 的时候，随着ω越小，那么ω/ωc 的比值就会越小。也就是说，随着ω越小，我们可以认为，ω/ωc 在整个式子中的比重是在不断的减小的。这样的话，我们就可以分析出，这个传递函数的模值会不断的接近于 1， 换句话说，也就是随着ω越小，我们可以认为输出 Uo 相对于输入 Ui 来说，可以说没有发生什么变化，幅值几乎是相等的也即是，随着ω小于ωc，信号的幅值衰减会越来越小，小到某个值之后，就没有了衰减。

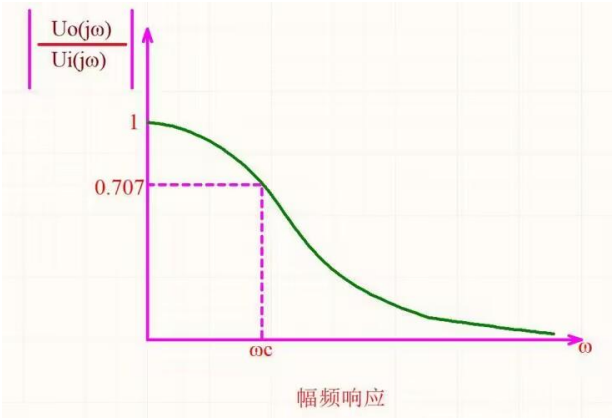
所以，输入信号中，频率小于ωc 的信号成分，经过这个 RC 滤波电路后，不会被滤除，这些频率成分的信号，会被留下来。所以，经过上述三种情况的分析，我们就可以知道，ω = ωc 是一个临界点。信号频率大于ωc，信号幅值衰减会随着频率的增大而增大。信号频率小于ωc，信号的衰减变小，随着频率变小，衰减会消失，也就是没有了衰减。这也就是为什么要把ωc 称为截止频率的原因了。

好的，我们可以来总结一下，我们刚才分析的幅频响应的特点啊。

1. 信号频率远远小于截止频率ωc 时，输出信号不会发生衰减；
2. 信号频率等于截止频率时，会有 1-0.707 倍的衰减；
3. 信号频率远远大于截止频率ωc 时，会有很大的衰减，甚至会衰减到 0。

$$\left|\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)}\right| = \sqrt{\frac{1}{1+(\frac{\omega}{\omega_c})^2}}$$

以上呢，就是对幅频响应的分析。实际上，根据我们分析的三种情况，我们可以吧对应的幅频响应的图画出来。



纵坐标是传递函数的幅值，反映输出与输入的比值关系，横坐标是信号的频率。关于幅频响应，我们就讲到这里。下节课，我们讲下相频响应，也就是随着信号频率的变化，输出信号跟输入信号相位的变化情况。

今天内容就到这里，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。